

Математические объекты и их представления

презентацию выполнил студент первого курса Суворов Роман

Математический объект

Математический объект - это абстрактный объект, определяемый и изучаемый в математике (или в философии математики).

Примеры: целое число, рациональное число, корень числа, модуль числа, матрица.

Разность представления

- В разных областях математики, языках программирования и таблицах представление математических объектов реализовано по-разному.
- На дальнейших слайдах будут показаны решения данного представления списка объектов

Список:

целое число: 5

рациональное число: 2,5

корень: 25

модуль: -12

матрица:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Представление с точки зрения математики

- 5
- 2,5
- $\sqrt{25}$
- $|-12|$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Представление с точки зрения компьютерной алгебры

- 5
- 2.5
- $\sqrt{25}$
- `abs(-12)`

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ или } ([1,0,0],[0,1,0],[0,0,1])$$

Представление в языке python

```
1  a = 5
2  b = 2.5
3  c = 25**0.5
4  d = abs(-12)
5  e = [
6      [1, 0, 0]
7      [0, 1, 0]
8      [0, 0, 1]
9  ]
```

Представление в языке C#

```
int a = 5;  
double b = 2.5;  
double c = Math.Pow(25, 0.5);  
int d = Math.Abs(-12);  
int[,] e = new int[3, 3];  
e[0, 0] = 1;  
e[0, 1] = 0;  
e[0, 2] = 0;  
e[1, 0] = 0;  
e[1, 1] = 1;  
e[1, 2] = 0;  
e[2, 0] = 0;  
e[2, 1] = 0;  
e[2, 2] = 1;
```

Представление в Excel

5		
2,5		
$25^{0,5}$		
$\text{ABS}(-12)$		
1	0	0
0	1	0
0	0	1

Представление в Google таблицы

5		
2,5		
$25^{0,5}$		
$\text{ABS}(-12)$		
1	0	0
0	1	0
0	0	1